

Diccionario de datos

El diccionario de datos (DD) es una obra de consulta que **contiene** información sobre los datos de un sistema, conocidos técnicamente como **metadatos**.

Su **función principal** es **recopilar y coordinar términos específicos, confirmando su significado para diferentes integrantes de la organización y asegurando que los datos se mantengan "limpios" y consistentes.**

Objetivos y Utilidad del Diccionario de Datos

El diccionario de datos es una **herramienta de análisis que sirve para:**

- **Validar la integridad y precisión de los** Diagramas de Flujo de Datos (**DFD**).
- Proveer un **punto de partida para el diseño de pantallas e informes.**
- **Determinar el contenido de los datos almacenados en archivos y bases de datos.**
- **Desarrollar la lógica para los procesos del DFD** (especificaciones de procesos).
- **Gestionar nombres de forma consistente** para evitar duplicidades en sistemas grandes.
-

Categorías de Entradas

Para documentar un sistema, el analista desarrolla **cuatro categorías principales de definiciones en el diccionario:**

Flujos de Datos: Representan **datos en movimiento.** Incluyen **nombre descriptivo, origen, destino, volumen por unidad de tiempo y la estructura de datos que viaja con el flujo.**

Estructuras de Datos: Grupos de elementos relacionados. Se describen mediante notación algebraica o la gramática formal BNF para mostrar su composición.

Elementos de Datos: La unidad más pequeña de información (también llamada atributo o campo). Se definen detalles como alias (sinónimos), longitud, tipo de dato (numérico, alfabético, etc.), valores predeterminados y criterios de validación.

Almacenes de Datos: Representan datos estáticos. Se documentan con su ID, nombre, alias, tipo de archivo y la estructura de datos que contienen.

Notación Utilizada

Existen dos formas principales de describir el contenido de los objetos en el diccionario:

Notación Algebraica: Utiliza símbolos simples como = (está compuesto de), + (y), { } (elementos repetitivos), [] (selección de alternativas) y () (elementos opcionales).

Notación BNF (Backus-Naur Form): Empleada como gramática formal. Incluye símbolos como [|] para selección obligatoria, { }* para iteración de n veces e @ para señalar campos clave o identificadores.

Ejemplo de Diccionario de datos:

Sistema de Venta y Reserva de Pasajes

1. ELEMENTOS DE DATOS (Datos atómicos)

- **DNI:** Numérico (8) – Identificación del pasajero
- **Nombre:** Alfanumérico (30)
- **Apellido:** Alfanumérico (30)
- **Fecha:** Fecha (DD/MM/AAAA)
- **Hora:** Hora (HH:MM)
- **Origen:** Alfanumérico
- **Destino:** Alfanumérico
- **TipoServicio:** {Cama | SemiCama | Ejecutivo}
- **NumeroBoleto:** Numérico (ID único)
- **CodigoReserva:** Alfanumérico
- **EstadoReserva:** {Activa | Cancelada | Vencida}
- **PrecioBase:** Decimal
- **MontoFinal:** Decimal
- **PorcentajeDescuento:** {0 | 15 | 20}
- **TipoDescuento:** {IdaVuelta | Jubilado | Estudiante}
- **PorcentajeReintegro:** {80 | 50 | 25}
- **MontoReintegro:** Decimal

2. ESTRUCTURAS DE DATOS (Notación algebraica)

PASAJERO

PASAJERO = @DNI + Nombre + Apellido

VIAJE

VIAJE = Origen + Destino + Fecha + Hora + TipoServicio

PASAJE

PASAJE = @NumeroBoleto + VIAJE + PrecioBase + MontoFinal

RESERVA

RESERVA = @CodigoReserva + PASAJERO + VIAJE + EstadoReserva

DESCUENTO

DESCUENTO = TipoDescuento + PorcentajeDescuento

REINTEGRO

REINTEGRO = NumeroBoleto + PorcentajeReintegro + MontoReintegro

VENTA

VENTA = PASAJERO + PASAJE + [DESCUENTO]

REPORTE_DIARIO

REPORTE_DIARIO = Fecha + TotalRecaudado + CantidadPasajes + TotalReintegros

3. FLUJOS DE DATOS

SOLICITUD_COMPRA

SOLICITUD_COMPRA = PASAJERO + VIAJE + [CodigoReserva]

- Origen: Pasajero
- Destino: Sistema

CONFIRMACION_COMPRA

CONFIRMACION_COMPRA = NumeroBoleto + Estado + MontoFinal

EMISION_BOLETO

EMISION_BOLETO = PASAJE + [DESCUENTO]

SOLICITUD_RESERVA

SOLICITUD_RESERVA = PASAJERO + VIAJE

CONFIRMACION_RESERVA

CONFIRMACION_RESERVA = CodigoReserva + EstadoReserva

CANCELACION

CANCELACION = NumeroBoleto

REINTEGRO_PASAJE

REINTEGRO_PASAJE = REINTEGRO

SOLICITUD_REPORTE

SOLICITUD_REPORTE = Fecha

REPORTE_RECAUDACION
REPORTE_RECAUDACION = REPORTE_DIARIO

4. ALMACENES DE DATOS

ARCHIVO_PASAJES

ARCHIVO_PASAJES = {PASAJE}

ARCHIVO_RESERVAS

ARCHIVO_RESERVAS = {RESERVA}

ARCHIVO_VENTAS

ARCHIVO_VENTAS = {VENTA}

ARCHIVO_REINTEGROS

ARCHIVO_REINTEGROS = {REINTEGRO}

Bibliografía:

- Piattini, M., García, F., & Caballero, I. (2007). Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas. Ra-Ma.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas (8.^a ed.). Pearson.